

GRODKÓW WATER TOWER — 3D PHOTOGRAMMETRY MISSION CARD v2							
1. METADANE	PARAMETR	WARTOŚĆ			MISSION STATUS		
	Data misji	25.08.2026			PLANNED / PRE-FLIGHT PENDING		
	Lokalizacja	Grodków — Wieża ciśnień					
	Operator	Igor Hajducki					
	Dron	DJI Mini 4K					
	Typ misji	3D Object Photogrammetry					
	Cel datasetu	High-detail 3D reconstruction / dense point cloud / textured mesh					
	Workflow	WebODM → QGIS → CloudCompare → Blender					
	Docelowe produkty	Dense point cloud; textured mesh; OBJ; GLB/gITF; QGIS outputs; report; portfolio					
	Nazwa projektu	Grodkow_Water_Tower_3D_Photogrammetry					
2. PRE-FLIGHT CHECKLIST	CHECK	STATUS	CHECK	STATUS	CHECK	STATUS	UWAGI
	Baterie Drone/RC	TAK	Karta SD / wolne miejsce	TAK	Obiektyw czysty	TAK	
	DroneTower / przestrzeń UAS	TAK	Rekonesans 360°	TAK	Home Point zapisany	TAK	
	RTH height sprawdzona	TAK	Wiatr / opady	TAK	Oświetlenie stabilne	TAK	Prefer even cloud; jeśli ostre słońce utrzymuje się, nie zużywać obu baterii na drugi słoneczny dataset.
	Histogram sprawdzony	TAK	Brak clippingu highlights	TAK	JPEG + DNG	TAK	Chronić biały dach/głowicę; clipping sprawdzić histogramem.
	4:3 / 1× zoom	TAK	Stały White Balance	TAK	ISO / shutter ustawione	TAK	ISO 100; shutter dobrać na miejscu, cel ≥1/800 i zwykle 1/1250–1/2000.
	Drzewa / przewody / lampy	TAK	Ruch drogowy / osoby	TAK	Trasa bezpieczna	TAK	O0 może być podzielona na bezpieczne tuki przez drzewo; nie wymuszać idealnego koła.
	Plan orbit dostępny	TAK	Karta pamięci sformatowana	TAK	QA po locie zaplanowane	TAK	Revised orbit plan v2 po lessons learned z 24.08.
	Rezerwa baterii	TAK	RC / telefon naładowany	TAK	Prognoza pogody sprawdzona	TAK	Dwie baterie pełne; nie planować rozładowania do 0%; zostawić rezerwę.
	Start area clear	TAK	VLOS możliwy	TAK	Warunki = GO / TEST / NO-GO	TAK	GO tylko przy bezpiecznym wietrze, stabilnym zawisie i akceptowalnym świetle.
	DNG storage check	TAK	GPS / satelity stabilne	TAK	Model 3D — priorytet pokrycia	TAK	
	Sprawdzenie gimbała	TAK	Kamera bez ND/CPL	TAK	Exposure manual / locked	TAK	DJI Mini 4K: nie polegać na XMP GimbalPitchDegree; kontrolować pozycję wizualnie.
	Landing reserve ≥25%	TAK	Ustawienia gotowe przed startem	TAK	Nadir -90° re-check per row	TAK	Przed każdą linią siatki nadir sprawdzić ponownie -90°.
	Decyzja startowa	TAK					Primary window ~11:00; fallback 14:00–15:00 only if conditions better.
	PARAMETR	WARTOŚĆ			JEDNOSTKA	UWAGI	
	Capture mode	Manual / move-stop-stabilize-shoot				Główne orbity wykonywane ręcznie	

3. CAMERA / ACQUISITION PARAMETERS — PLANNED	Format zdjęć	JPEG + DNG					RAW jako archiwum i recovery		
	Aspect ratio	4:3					Pełna rozdzielczość sensora		
	Zoom	1×					Nie używać zoomu		
	ISO target	100				ISO	Podnieść tylko gdy trzeba utrzymać szybką migawkę		
	Shutter target	≥1/800; target ~1/1250–1/2000				s	Dobrać do histogramu i światła		
	White Balance	Manual / fixed on site (5200 K baseline)				K	Nie używać Auto WB		
	Focus	Fixed / verify sharpness					Kontrola ostrości na cegle i oknach		
	Target distance	15–20				m od elewacji	Lower O0/O1: 18–22 m where needed; keep safe margin from tree/power lines.		
	Angular step	10–12				° / zdjęcie	~30–36 images / 360° for main orbits; less redundancy than v1.		
	Target overlap	80–90				%	High overlap, but avoid v1-level oversampling.		
	Exposure rule	Protect highlights					Nie przepalać białej głowicy i dachu		
	Lighting rule	Prefer even cloud / stable light					Jeśli wychodzi ostre słońce — przerwać/powtórzyć orbitę		
	Max priority	Coverage + sharpness + safety + battery reserve					Nie poświęcać bezpieczeństwa dla GSD		
	Planned image count	291				szt.	Target ~291 useful JPG acquisitions; do not count DNG as separate photos.		
4A. PLANNED ORBIT PLAN v2.0	ORBITA	H AGL	DISTANCE	GIMBAL	PLAN ZDJĘĆ	CEL / UWAGI			
	O0	4–5 m	18–22 m	0°	28	Base / doors / lowest facade; split into safe arcs if tree blocks route			
	O1	9–10 m	18–22 m	0°	30	Lower trunk; maintain visible base overlap			
	O2	15–16 m	16–20 m	0°	30	Lower / middle trunk			
	O3	21–23 m	15–20 m	0° to -5°	30	Middle trunk; strong vertical overlap			
	O4	27–29 m	16–20 m	0°	32	Upper trunk + underside/head transition; critical because no positive gimbal			
	O5	33–35 m	16–20 m	-10°	32	Head / transition			
	O6	39–41 m	16–20 m	-15° to -20°	32	Head / lower roof			
	R0	45–47 m	18–22 m	-35° to -45°	30	Roof oblique / connect head to roof			
	R1	48–50 m	safe geometry	-60°	20	Steep roof oblique; full orbit			
	N1	49–50 m	small grid	-90°	15	Nadir grid; verify -90° before each row			
	INS	various	safe	various	12	Only genuine gaps / difficult-access areas; avoid oversampling			
	TOTAL				291	Planned v2 — actual execution to be documented after flight			

4B. ACTUAL ACQUISITION / AS-FLOWN	SERIES	FLIGHT	TIME	H AGL ACTUAL	GIMBAL ACTUAL	IMAGES	PURPOSE	NOTES
	To be completed after flight							
	Metadata plan: after flight extract EXIF/XMP with ExifTool; use RelativeAltitude/GPS/time as authoritative where validated. Do not trust DJI Mini 4K GimbalPitchDegree without field validation.							
4C. FLIGHT LOG	FLIGHT LOG							
	LOT	START	LANDING	CZAS	ZDJĘCIA	ORBITA/Y	UWAGI	
	F01					O0–O3	Battery 1; aim to land with ≥25% reserve	
	F02					O4–R0	Battery 2; prioritize head/roof if light window is short	
	F03					R1, N1, INS	Only if needed after recharge / correction	
	F04						Reserve / repeat only if required	
	TOTAL						Planned target: ~291 JPG acquisitions; preserve battery reserve	
	QA NA MIEJSCU						PENDING	

5. SITE CONDITIONS / NOTES	PARAMETR	WARTOŚĆ / NOTATKA					STATUS / UWAGI	
	Lighting	Prefer even cloud / stable diffuse light					Record actual lighting on site	
	Cloud cover						Record actual cloud cover %	
	Wind						Record wind + gusts before launch and between batteries	
	Temperature						Record temperature	
	Obstacles	Trees / power lines / roads / lamps / fence					Re-check obstacles before O0 and roof series	
	Traffic / people						Record traffic / people	
	Deviations from plan	Revised after Acquisition 01 lessons learned					O0 added; image density reduced; gimbal/nadir checks strengthened; battery reserve added	
	Additional / insurance shots	Planned only if gaps remain					Do not use insurance shots as a substitute for structured coverage	
	On-site image QA						PENDING	
	Dataset final count						PENDING	
	QGIS use	Camera positions / spatial QA / project map / CRS checks / selected analysis					Po WebODM lub równolegle z QA	
	CloudCompare use	Point-cloud inspection / cleaning / QA						
	Blender use	Textured mesh cleanup / presentation / render / GLB-gLTF						
6. METADATA QA SUMMARY	METRIC	RESULT	STATUS / NOTES					
	JPG image acquisitions		Count after flight					
	DNG files		Count after flight					
	Total files		Count after flight					
	JPG/DNG pairing		Verify complete pairs					
	RelativeAltitude		Expected available; validate					
	GPS coordinates		Expected available; validate					
	GimbalPitchDegree		Treat as unreliable unless independently validated					
	ISO		Verify distribution					
	Shutter		Verify distribution					
	Flight time		Calculate from Flight Log					

	Metadata tool	ExifTool 13.59	Use same extraction workflow as v1					